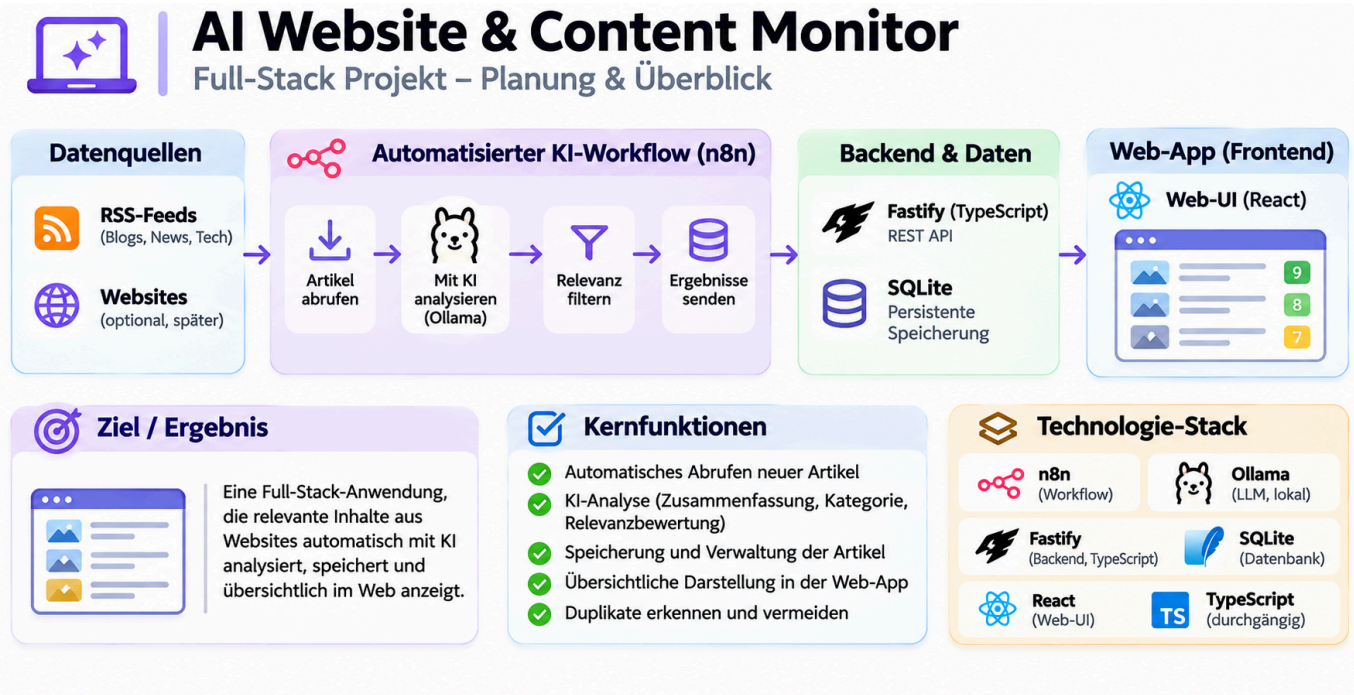
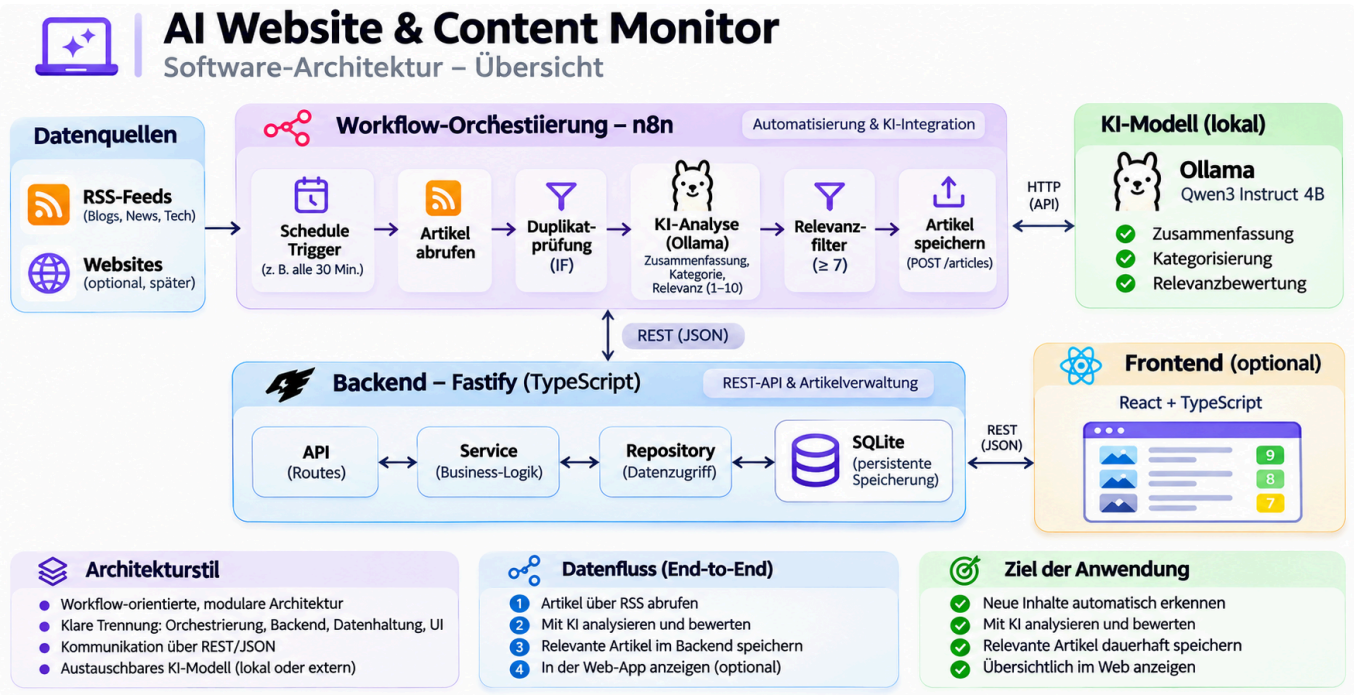
Plan

AI Website & Content Monitor

Open Lab Full-Stack Build – Technologie-Stack und Anforderungen



Software Architektur



1. Technologie-Stack

Komponente	Technologie	Aufgabe
Workflow-Automatisierung	n8n	Abläufe steuern, Daten abrufen, IF-Verzweigungen
Backend	TypeScript + Fastify	REST-API, Artikelverwaltung
KI-Modell	Ollama + Qwen3 Instruct 4B	Zusammenfassung, Kategorisierung und Relevanzbewertung
Datenbank	SQLite	Persistente Speicherung der Artikel
Datenquelle	RSS-Feeds	Neue Artikel und Veröffentlichungen abrufen
Kommunikation	HTTP / REST / JSON	Datenaustausch zwischen n8n und Backend
Laufzeitumgebung	Node.js	Ausführung des Backends
Containerisierung	Docker Desktop	Lokaler Betrieb von n8n
Entwicklungsumgebung	VS Code	Entwicklung und API-Tests
Frontend (optional)	React + TypeScript	Weboberfläche zur Anzeige relevanter Artikel

Wichtig: SQLite und React sind noch nicht implementiert. Das Backend verwendet derzeit ein In-Memory-Repository. Das Frontend wäre eine optionale Erweiterung.

2. Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen – AI Website & Content Monitor

Priorisierung nach MoSCoW: Must = zwingend erforderlich, Should = wichtig, Could = optional.

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Priorität
F01	Automatischer Start	Workflow regelmäßig über Schedule Trigger ausführen	Should
F02	Artikel abrufen	Artikel über einen RSS-Feed einlesen	Must
F03	Duplikaterkennung	Prüfen, ob ein Artikel bereits bekannt ist	Must
F04	IF-Verzweigung	Nur unbekannte Artikel an die KI weitergeben	Must
F05	KI-Zusammenfassung	Artikelinhalte auf Deutsch zusammenfassen	Must
F06	Kategorisierung	Artikel einem Themengebiet zuordnen	Must

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Priorität
F07	Relevanzbewertung	Relevanz für KI und Softwareentwicklung von 1 bis 10 bewerten	Must
F08	Relevanzfilter	Artikel mit Bewertung ≥ 7 weiterverarbeiten	Must
F09	Speicherung	Relevante Artikel inklusive KI-Analyse speichern	Must
F10	REST-API	Gespeicherte Artikel über HTTP abrufen	Must
F11	Persistenz	Artikel dauerhaft in SQLite speichern	Should
F12	Weboberfläche	Relevante Artikel mit React anzeigen und filtern	Could

Prioritäten für unsere drei Full-Stack-Sessions

- Must (MVP): F02–F10 – vollständiger Workflow von RSS über KI-Analyse bis zur Speicherung im Backend.
- Should: F01 und F11 – zeitgesteuerte Ausführung und dauerhafte Speicherung.
- Could: F12 – zusätzliche Weboberfläche.

3. Nichtfunktionale Anforderungen

- Modularität: Trennung zwischen Workflow, Backend, Model, DTO, Routes und Repository.
- Erweiterbarkeit: Später weitere RSS-Feeds und andere Datenquellen integrieren.
- Austauschbarkeit: Unterschiedliche LLM-Anbieter oder lokale Modelle verwenden können.
- Zuverlässigkeit: Duplikate vermeiden und fehlerhafte API-Anfragen behandeln.
- Datenhaltung: Ergebnisse über Serverneustarts hinweg erhalten.
- Nachvollziehbarkeit: Workflow-Ausführungen und KI-Ergebnisse kontrollieren können.
- Einfachheit: Umsetzung als kleines, verständliches Full-Stack-Lehrprojekt.